

Решение задач на типы данных, целочисленное деление, остаток от деления и стандартные математические функции C++

Практика: выбор типа $\rightarrow$ / и % $\rightarrow$ работа с цифрами $\rightarrow$ `<cmath>` $\rightarrow$ индивидуальная задача

Уровень: линейные программы. В этой работе не используются if, циклы и массивы.

ФИО	Имангалиева Ақтілек Біржанқызы
Группа	25РПО/26
Вариант	

Цель работы

Научиться правильно выбирать типы данных, понимать особенности деления целых чисел, применять операторы / и %, а также использовать базовые математические функции C++.

После выполнения студент умеет

- выбирать `int` или `double` в зависимости от задачи;
- объяснять разницу между целочисленным и вещественным делением;
- использовать % для получения остатка и отдельных цифр числа;
- применять `sqrt()`, `pow()`, `floor()`, `ceil()` и `abs()`;
- проверять результат программы на тестовых значениях.

Задание 1. Выберите подходящий тип данных

Для каждого значения укажите наиболее подходящий тип C++ и запишите пример объявления переменной.

Данные	Тип	Пример объявления
Возраст студента	int	int age;
Цена товара 1499.50	float или double	double price = 1499.50;
Буква оценки 'A'	char	char grade = 'A';
Средний балл 4.75	float или double	double gpa = 4.75;
Количество студентов	int	int count = 25;
Имя студента	string	string name = "Ivan";
Готова ли программа к запуску?	bool	bool isReady = true;

Задание 2. Предскажите результат

Сначала запишите ответ без запуска программы. Затем проверьте себя в Visual Studio.

7 / 2

```
int a = 7;
int b = 2;
cout << a / b;
```

Результат: _3_

7.0 / 2

```
cout << 7.0 / 2;
```

Результат: 3.5

15 / 4

```
cout << 15 / 4;
```

Результат: 3

15 % 4

```
cout << 15 % 4;
```

Результат: 3_____

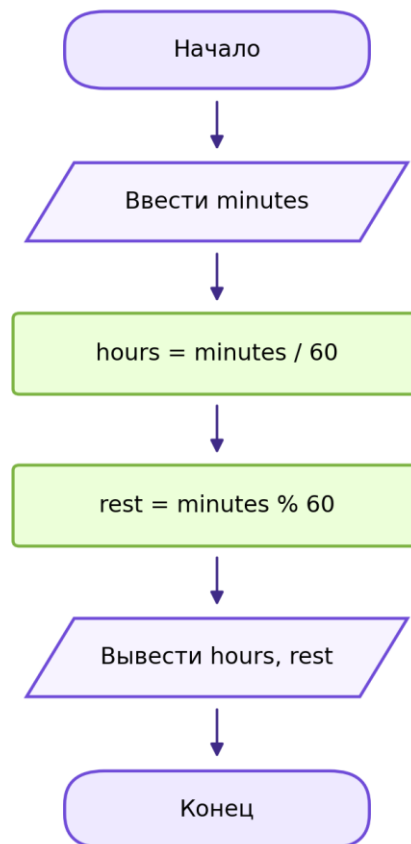
Объясните одним предложением, почему $7 / 2$ и $7.0 / 2$ дают разные результаты:

Потому что при делении целых чисел дробная часть отбрасывается, а 7.0 является вещественным с плавающей точкой, деление выполняется с сохранением дробной части._

Задание 3. Целочисленное деление и остаток

По блок-схеме напишите программу: пользователь вводит количество минут, программа выводит количество полных часов и оставшихся минут.

Задача: минуты → часы и минуты



Проверьте на значениях: 135 минут и 59 минут.

Результат для 135: $\text{hours} = 135 / 60 = 2$ часа

$\text{Rest} = 135 \% 60 = 15$ минут

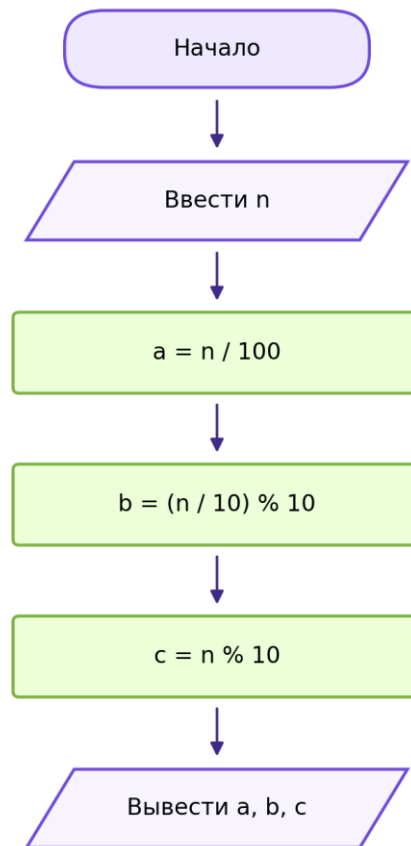
Результат для 59: $\text{hours} = 59 / 60 = 0$ часов

rest=59%60=59минут

Задание 4. Разложение трёхзначного числа на цифры

По блок-схеме напишите программу, которая вводит трёхзначное число и выводит его сотни, десятки и единицы.

Задача: цифры трёхзначного числа



Подсказка: / отбрасывает дробную часть при работе с `int`, а `%` возвращает остаток от деления.

Тест: $n = 347$. Ожидаемые цифры: 3, 4, 7.

Код программы:

```

1  #include <iostream>
2  #include <locale>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      setlocale(LC_ALL, "Russian");
7
8      int n;
9      cout << "Введите трехзначное число: ";
10     cin >> n;
11
12     int a = n / 100;
13     int b = (n / 10) % 10;
14     int c = n % 10;
15
16     cout << "Сотни: " << a << endl;
17     cout << "Десятки: " << b << endl;
18     cout << "Единицы: " << c << endl;
19
20     return 0;
21 }

```

Консоль отладки Micro

```

Введите трехзначное число: 347
Сотни: 3
Десятки: 4
Единицы: 7

```

```

C:\Users\tuchk\source\repos\FirstProject\
Debug\FirstProject.exe (процесс 9440)
л работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть э
:|

```

Задание 5. Стандартные математические функции

Подключите математическую библиотеку:

```
#include <cmath>
```

Функция	Назначение	Пример
sqrt(x)	квадратный корень	sqrt(25) → 5
pow(x, y)	возведение в степень	pow(3, 2) → 9
floor(x)	округление вниз	floor(5.7) → 5
ceil(x)	округление вверх	ceil(5.2) → 6
abs(x)	модуль числа	abs(-8) → 8

Выполните и запишите результат:

sqrt(81) = 9

pow(2, 5) = 32

floor(8.9) = 8

ceil(8.1) = 9

abs(-17) = 17

```

FirstProject
1  #include <iostream>
2  #include <cmath>
3
4  using namespace std;
5
6  int main()
7  {
8      cout << sqrt(81) << endl;
9      cout << pow(2, 5) << endl;
10     cout << floor(8.9) << endl;
11     cout << ceil(8.1) << endl;
12     cout << abs(-17) << endl;
13     return 0;
14 }
15
16

```

```

Консоль отладки Micro X
9
32
8
9
17
C:\Users\tuchk\source\
Debug\FirstProject.exe
ил работу с кодом 0 (0
Нажмите любую клавишу,
:|

```

Задание 6. Программа по математической формуле

Ввести длины двух катетов a и b. Найти гипотенузу:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Используйте sqrt() и pow(). Проверьте программу для a = 3, b = 4.

Полученный результат:

```

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <locale>

using namespace std;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    double a, b, c;

    cout << "Введите длину катета a: ";
    cin >> a;
    cout << "Введите длину катета b: ";
    cin >> b;

    c = sqrt(pow(a, 2) + pow(b, 2));

    cout << "Полученный результат: " << c << endl;

    return 0;
}

```

```

Консоль отладки Micro X + v
Введите длину катета a: 3
Введите длину катета b: 4
Полученный результат: 5
C:\Users\tuchk\source\repos\First
Debug\FirstProject.exe (процесс 1
ил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закр
:|

```

Задание 7. Почему программа выводит 2 вместо 2.5?

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a = 5;
    int b = 2;
    double x = a / b;
    cout << x;
    return 0;
}
```

- 1. Объясните причину: Поскольку переменные a и b имеют целочисленный тип (int), операция a / b выполняет целочисленное деление (отбрасывая остаток), и только после этого целочисленный результат 2 записывается в вещественную переменную x как 2.0. Сам по себе тип double у переменной x не превращает деление целых чисел в вещественное.
- 2. Исправьте программу первым способом: double x = static_cast<double>(a) / b;
- 3. Исправьте программу вторым способом: Изменить тип переменной a на double:

double a = 5; int b = 2; double x = a / b;

Важно: тип переменной-результата double сам по себе не делает деление вещественным. Важно, какие типы участвуют в выражении.

Задание 8. Индивидуальная задача

Выполните только свой вариант. Перед кодом кратко запишите входные данные, типы переменных и формулу.

Шаблон анализа:

Входные данные	Значения двух чисел / катетов (a и b)
Типы переменных	double для вещественных результатов)
Основная формула	c = sqrt(pow(a, 2) + pow(b, 2));
Что выводит программа	Результат вычисления квадратного корня суммы квадратов двух чисел
Тестовые значения	a = 3, b = 4 (Результат: 5)
Вариант	Задание
1А	Ввести количество секунд. Определить полные минуты и оставшиеся секунды.

2A	Ввести количество минут. Определить полные часы и оставшиеся минуты.
3A	Ввести трёхзначное число. Вывести последнюю цифру.
4A	Ввести трёхзначное число. Вывести первую цифру.
5A	Ввести трёхзначное число. Вывести все три цифры.
6A	Ввести трёхзначное число. Найти сумму его цифр.
7A	Ввести трёхзначное число. Найти произведение его цифр.
8A	Ввести двузначное число. Вывести десятки и единицы.
9A	Ввести x . Найти $\text{sqrt}(x)$.
10A	Ввести x . Найти квадрат через $\text{pow}(x, 2)$.
11A	Ввести x . Найти куб через $\text{pow}(x, 3)$.
12A	Ввести a и b . Найти $\text{sqrt}(a*a + b*b)$.
13A	Ввести x . Вывести $\text{floor}(x)$.
14A	Ввести x . Вывести $\text{ceil}(x)$.
15A	Ввести x . Вывести $\text{abs}(x)$.
16A	Ввести a и b . Найти $\text{pow}(a + b, 2)$.
17A	Ввести a и b . Найти $\text{sqrt}(a) + \text{sqrt}(b)$.
18A	Ввести секунды. Перевести в часы, минуты и секунды.
19A	Ввести число n . Получить количество полных десятков $n / 10$.
20A	Ввести число n . Получить остаток при делении на 10.
21A	Ввести a и b типа <code>int</code> . Вывести a / b и $a \% b$.
22A	Ввести a и b типа <code>double</code> . Вывести a / b .
23A	Ввести a и b . Вывести $\text{floor}(a / b)$.
24A	Ввести a и b . Вывести $\text{ceil}(a / b)$.
1B	Ввести количество секунд. Определить полные часы и остаток секунд после полных часов.
2B	Ввести количество минут. Определить полные дни по 1440 минут и остаток минут.
3B	Ввести четырёхзначное число. Вывести последнюю цифру.

4B	Ввести четырёхзначное число. Вывести первую цифру.
5B	Ввести четырёхзначное число. Вывести первую и последнюю цифры.
6B	Ввести трёхзначное число. Найти сумму первой и последней цифр.
7B	Ввести трёхзначное число. Найти произведение первой и последней цифр.
8B	Ввести двузначное число. Найти сумму десятков и единиц.
9B	Ввести x . Найти $\text{sqrt}(x + 9)$.
10B	Ввести x . Найти $\text{pow}(x, 2) + 5$.
11B	Ввести x . Найти $\text{pow}(x, 3) - 1$.
12B	Ввести a и b . Найти $\text{sqrt}(\text{pow}(a, 2) + \text{pow}(b, 2))$.
13B	Ввести x . Вывести $\text{floor}(x)$ и исходное x .
14B	Ввести x . Вывести $\text{ceil}(x)$ и исходное x .
15B	Ввести a и b . Найти $\text{abs}(a - b)$.
16B	Ввести a и b . Найти $\text{pow}(a - b, 2)$.
17B	Ввести a и b . Найти $\text{sqrt}(\text{pow}(a, 2) + b)$.
18B	Ввести секунды. Вывести только полные минуты и остаток секунд.
19B	Ввести n . Получить количество полных сотен $n / 100$.
20B	Ввести n . Получить две последние цифры $n \% 100$.
21B	Ввести a и b типа <code>int</code> . Вывести частное и остаток, каждый с подписью.
22B	Ввести a и b типа <code>double</code> . Вывести их среднее арифметическое.
23B	Ввести a и b . Вывести $\text{floor}((a + b) / 2)$.
24B	Ввести a и b . Вывести $\text{ceil}((a + b) / 2)$.

Распределение: группа 1 — варианты 1A–24A; группа 2 — варианты 1B–24B.

Вариант 12B

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <locale>

using namespace std;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    double a, b, c;

    cout << "Введите длину катета a: ";
    cin >> a;
    cout << "Введите длину катета b: ";
    cin >> b;

    c = sqrt(pow(a, 2) + pow(b, 2));

    cout << "Полученный результат: " << c << endl;

    return 0;
}
```

Консоль отладки Micro

Введите длину катета a: 3
Введите длину катета b: 4
Полученный результат: 5

C:\Users\tuchk\source\repos\FirstProject\Debug\FirstProject.exe (процесс 1...)
ил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть.

Вариант 5B

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <locale>

using namespace std;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int n;

    cout << "Введите четырёхзначное число n: ";
    cin >> n;

    int first = n / 1000;
    int last = n % 10;
    cout << "Первая цифра: " << first << endl;
    cout << "Последняя цифра: " << last << endl;

    return 0;
}
```

Консоль отладки Micro

Введите четырёхзначное число n: 1234
Первая цифра: 1
Последняя цифра: 4

C:\Users\tuchk\source\repos\FirstProject\Debug\FirstProject.exe (процесс 6948...)
л работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть.

Входные данные	Четырёхзначное целое число (n)
Типы переменных	int (целые числа)
Основная формула	first = n / 1000; (для получения первой цифры) last = n % 10; (для получения последней цифры)

Что выводит программа	Первую и последнюю цифры четырёхзначного числа
Тестовые значения	n = 4589 (Результат: первая цифра = 4, последняя цифра = 9)

Вариант 24А

The screenshot shows a C++ program in a code editor and its execution output in the Micro console. The code defines a function to calculate the ceiling of the division of two numbers a and b. The console shows the input values 5.0 and 2.0, and the resulting output 3.

```

1  #include <iostream>
2  #include <cmath>
3  #include <locale>
4
5  using namespace std;
6
7  int main()
8  {
9      setlocale(LC_ALL, "Russian");
10     double a, b;
11
12     cout << "Введите a и b: ";
13     cin >> a;
14     cin >> b;
15
16     double result = ceil(a / b);
17
18     cout << "Результат ceil(a / b) = " << result << endl;
19
20     return 0;
21 }

```

Консоль отладки Micro

Введите a и b: 5.0
2.0
Результат ceil(a / b) = 3

C:\Users\tuchk\source\repos\F...
Debug\FirstProject.exe (процес
ил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы
:|

Входные данные	Два вещественных или целых числа (a и b)
Типы переменных	double (так как при делении и работе с функцией округления важна работа с вещественными числами)
Основная формула	result = ceil(a / b);
Что выводит программа	Результат деления числа a на b, округлённый в большую сторону до ближайшего целого
Тестовые значения	a = 5.0, b = 2.0 (Результат: ceil(2.5) = 3)

Что сдаёт студент

- ответы заданий 1–2;
- программу по блок-схеме из задания 3;
- программу для разложения числа из задания 4;
- результаты по математическим функциям;
- программу по формуле из задания 6;
- объяснение и исправления задания 7;
- индивидуальную программу своего варианта;
- минимум 2 теста и скриншот запуска в Visual Studio.

Короткая защита

1. Почему в вашей задаче выбран `int` или `double`? `int` выбран для работы с целыми числами (например, для подсчета количества секунд, цифр числа или целых долей), так как они не содержат дробной части. `double` используется там, где в результате может получиться дробное число или требуется высокая точность (например, при вычислении квадратного корня или делении с остатком).

2. Чем отличаются `/` и `%`? Оператор `/` выполняет деление (если оба операнда целые — целочисленное деление с отбрасыванием остатка).

Оператор `%` возвращает остаток от целочисленного деления.

3. Что произойдет при `7 / 2` и при `7.0 / 2`? При `7 / 2` оба числа целочисленные, поэтому дробная часть отбрасывается и результат равен 3. При `7.0 / 2` одно из чисел вещественное (`double`), поэтому деление выполняется корректно с сохранением дробной части, и результат равен 3.5.

4. Какую математическую функцию вы использовали и для чего? Использовались функции `sqrt()` (для вычисления квадратного корня) и `pow()` (для возведения числа в заданную степень).

5. Какими тестовыми значениями вы проверили программу? Программа проверялась на стандартных контрольных данных (например, для расчета гипотенузы катеты $a = 3$ и $b = 4$, на выходе ожидался и получился результат 5).

Критерии оценивания

Критерий	Что проверяется	Баллы
Типы данных	Корректный выбор и объявление типов	10
Прогноз результата	Понимание <code>int/int</code> и вещественного деления	15
Операторы <code>/</code> и <code>%</code>	Правильное получение частного и остатка	15
Работа с цифрами	Корректное разложение числа	15
Математические функции	Правильное применение <code><cmath></code>	15
Программа по формуле	Корректная реализация	10

	выражения	
Исправление программы	Понимание причины ошибки результата	5
Индивидуальная задача	Работающий код и тесты	10
Защита	Понимание собственной программы	5
ИТОГО		100

Главное: студент должен уметь объяснить не только что написал, но и почему выбран именно этот тип данных, оператор или функция.